

Séance 2 — Carte mère, horloge,

BIOS / UEFI

Cahier de TP et d'exercices · EC 3120 · L2 · Semestre 3

Université des Antilles · Pôle Martinique · UFR STE
M. Pierre-Louis · Année universitaire 2026-2027

Comment travailler ce cahier

Partie A : repérer les éléments de la carte mère, sur la machine si elle est ouverte, sinon sur le schéma.

Partie B : entrer dans le BIOS / UEFI et relever huit informations, sans rien modifier.

Le QCM se fait sur Woodclap, pendant la mise en commun. Les exercices F, puis M, puis D, se terminent à la maison si besoin.

Les organisations, les personnes et le fabricant de l'écran UEFI des exercices sont fictifs.

Les règles du TP

On regarde, on relève, on ne modifie rien.

Pour sortir du BIOS / UEFI : « Quitter sans enregistrer » (Exit Without Saving), jamais « Enregistrer et quitter ».

Avant d'ouvrir une tour : éteindre, retirer le cordon d'alimentation, toucher une partie métallique nue du boîtier.

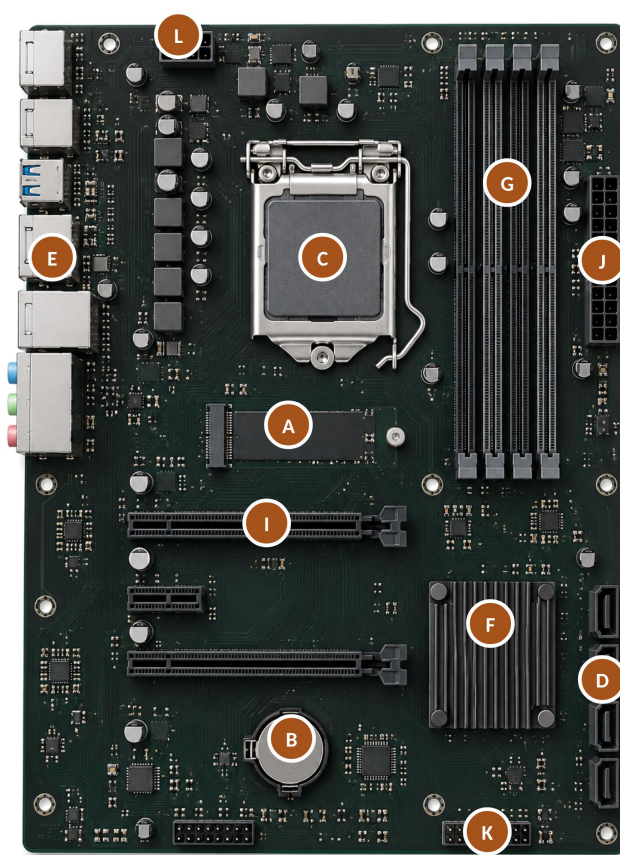
Le poste se partage à deux ; les relevés sont individuels.

Partie A — La carte mère

Complétez d'abord la grille du schéma, sans le support de cours. Puis, si la tour de votre poste est ouverte, cherchez chaque élément sur la vraie carte mère.

Nom et prénom	Poste n°	Machine ouverte ?
		oui · non

LA CARTE MÈRE DU POSTE À IDENTIFIER



bord arrière du boîtier à gauche

REPÈRE · ÉLÉMENT

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	absent de l'image : cherchez-le sur le poste
I	
J	
K	
L	

Figure 1 — La carte mère à identifier : repères de A à L ; H se cherche sur le poste.

Relevé sur la machine

Élément	Trouvé sur la machine ?	Où, par rapport au socket ?
Socket du processeur	oui · non	
Emplacements mémoire	oui · non	
Alimentation principale	oui · non	

Élément	Trouvé sur la machine ?	Où, par rapport au socket ?
Alimentation du processeur	oui · non	
Emplacement M.2	oui · non	
Emplacements PCIe	oui · non	
Chipset	oui · non	
Ports SATA	oui · non	
Pile	oui · non	
Connecteurs de façade	oui · non	

Partie B — Dans le BIOS / UEFI

Allumez le poste et appuyez sur la touche indiquée à l'écran. Relevez les huit informations, puis quittez sans enregistrer.

Information	Où la chercher	Valeur relevée
Touche d'accès à la configuration	Écran de démarrage	
Version et date du micrologiciel	Page principale	
Date et heure affichées	Page principale	
Mode de démarrage (UEFI ou autre)	Menu de démarrage	
État de Secure Boot	Menu de sécurité ou de démarrage	
Premier support de démarrage	Menu de démarrage	
Fréquence du processeur	Page principale ou menu avancé	
Capacité de mémoire vive	Page principale	

Vérification

Si l'écran affiche l'horloge de base et le multiplicateur, calculez leur produit et comparez-le à la fréquence affichée.

Avant de passer à la suite

Vous êtes sorti par « Quitter sans enregistrer » ? Cochez : ☐

Exercices

Exercice F1 — Qui fait quoi sur la carte mère ? ¶

Pour chaque rôle, nommez l'élément de la carte mère qui le remplit.

1. Il reçoit le processeur.

2. Il reçoit un SSD posé à plat.

3. Ils reçoivent la carte graphique et les cartes d'extension.

4. Ils relient les disques durs et les SSD de 2,5 pouces.

5. Elle garde la date et l'heure quand l'ordinateur est débranché.

6. Elle contient le BIOS / UEFI.

Exercice F2 — Calculer une fréquence ¶

Utilisez la formule d'Intel : horloge de base $\times$ multiplicateur = fréquence du cœur. Rappel : 1 GHz = 1 000 MHz.

1. Horloge de base 100 MHz, multiplicateur 36. Quelle fréquence ?

2. Horloge de base 100 MHz, multiplicateur 44. Donnez le résultat en MHz, puis en GHz.

3. Un processeur tourne à 4,6 GHz avec une horloge de base de 100 MHz. Quel est le multiplicateur ?

4. Combien de cycles par seconde représente une fréquence de 3,2 GHz ?

5. Un camarade affirme : « L'horloge temps réel donne sa fréquence au processeur. » Qu'en pensez-vous ?

Exercice M1 — Lire un écran UEFI

Mise en situation

Vous êtes entré dans la configuration d'un poste de la salle de TP. Voici son écran principal. Répondez sans rien modifier.

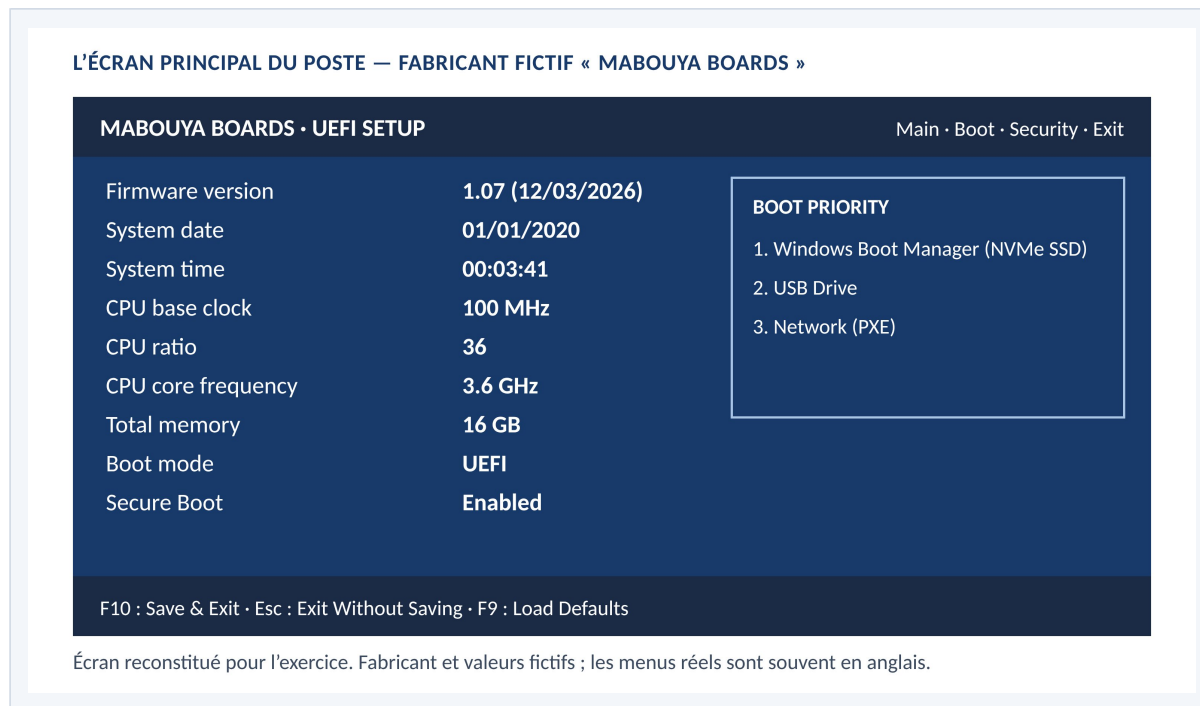


Figure 2 — L'écran principal du poste. Fabricant et valeurs fictifs.

1. Quelle est la version du micrologiciel ?

2. Que remarquez-vous sur la date et l'heure ? Quelle hypothèse faites-vous ?

3. Vérifiez la fréquence affichée à partir de l'horloge de base et du multiplicateur.

4. Sur quel support l'ordinateur cherchera-t-il d'abord un système à démarrer ?

5. Quelle touche utilisez-vous pour sortir à la fin du TP ? Pourquoi pas F10 ?

6. Secure Boot est activé. À quoi sert-il ?

Exercice M2 — Le poste qui perd la date m

Le trésorier de l'association Lakou Solèy vous appelle : à chaque démarrage, son ordinateur affiche une date fausse, et les réglages du BIOS reviennent à leurs valeurs par défaut. L'ordinateur reste débranché toute la semaine.

1. Quel élément de la carte mère soupçonnez-vous ? Justifiez.

2. Le trésorier propose de faire un « Clear CMOS » pour régler le problème. Est-ce une bonne idée ?

3. Décrivez la procédure de remplacement, précautions comprises.

4. Une fois l'élément remplacé, que reste-t-il à faire dans le BIOS / UEFI ?

Exercice D1 — La clé USB qui ne démarre pas d

Kenzo veut installer un système sur son PC à partir d'une clé USB. Il branche la clé, allume l'ordinateur... et Windows démarre comme d'habitude. Son ordre de démarrage est celui de l'écran de l'exercice M1.

1. Pourquoi l'ordinateur ne démarre-t-il pas sur la clé ?

2. Proposez une manière de faire démarrer la clé. Que faudra-t-il penser à faire après l'installation ?

3. Un forum lui conseille de désactiver Secure Boot « pour être tranquille ». Qu'en pensez-vous ?
